

Kelompok 2



Graph-Based Event Recommendation System

For Ka'el – Event Discovery App

Christabel Arrowina Putri Tjahyadi
5026241016

Nayla Rameyza Alya
5026241059

Gusti Ayu Wedha Putri Surya
5026241083

Dedy Irama
5026241107

Latar Belakang

Mahasiswa sering kesulitan menemukan event yang sesuai dengan minat, jurusan, dan tujuan pengembangan diri mereka. Informasi event tersebar di berbagai platform dan tidak terkurasi, sehingga banyak peluang penting akhirnya terlewat.

Ka'el awalnya dikembangkan dalam mata kuliah Manajemen Proyek Tangkas (MPT) sebagai:

- Platform pengumpulan event
- Pengelompokan event berdasarkan topik & kategori
- Sistem rekomendasi berbasis profil mahasiswa
- Layanan yang mudah diakses melalui Web + WhatsApp

Untuk mendukung fitur rekomendasi Ka’el, dibutuhkan:

- Struktur data yang mampu memodelkan relasi user-tag-event
- Algoritma yang bisa menilai kedekatan dan relevansi antara relasi user-tag-event



Problem Statement



Problem Context

Event dan profil pengguna sama-sama **memiliki informasi yang kaya**, namun **belum ada mekanisme otomatis** yang mampu mencocokkan keduanya secara akurat. Proses pencarian manual tidak efisien dan sering membuat **pengguna melewatkan event yang sebenarnya relevan** dengan kebutuhan atau minatnya.



Problem Statement

Meski event dan profil pengguna sama-sama kaya informasi, tidak ada mekanisme otomatis yang mampu mencocokkan keduanya secara akurat. Pencarian manual sering tidak efisien dan dapat melewatkan event yang relevan.

“Bagaimana melakukan pencarian dan rekomendasi event yang relevan berdasarkan deskripsi profil pengguna secara efisien?”



Our Solution

Rekomendasi Event Menggunakan Graph dengan Modified BFS sebagai Sistem Scoring

Mengembangkan sistem rekomendasi berbasis graph dengan memodelkan event, tag, dan pengguna sebagai node. Hubungan antar entitas direpresentasikan sebagai edge. Semua node saling terhubung sehingga relevansi bisa dihitung berdasarkan kedekatan dalam graf.



Struktur Data yang Digunakan

● Set

Struktur data set digunakan untuk menyimpan kumpulan data unik tanpa adanya nilai yang duplikat. Set digunakan dalam sistem rekomendasi untuk menyimpan data event, tag, dan user dengan memastikan tidak ada data yang duplikat.

● Map

Struktur data Map digunakan dalam sistem rekomendasi untuk menyimpan data berdasarkan key-value untuk mempercepat pencarian dan akses data.

● LinkedList

LinkedList digunakan untuk menyimpan rangkaian data karena lebih fleksibel dan ukuran data dapat diperbesar sesuai kebutuhan.



● Graph

Graph digunakan sebagai struktur data utama yang merepresentasikan hubungan antara entitas event-tag-user. Relasi yang dibentuk nantinya akan digunakan untuk mendapatkan hasil rekomendasi menggunakan algoritma BFS yang dimodifikasi.



Algoritma Yang Digunakan

✓ Personalized PageRank

Personalized PageRank menghitung tingkat kepentingan setiap node bagi pengguna dengan menyebarkan probabilitas dari node profil dan melakukan restart berkala. Skor akhirnya menunjukkan kedekatan global tiap node dengan preferensi user.

✓ Modified BFS Scoring

Algoritma BFS yang dimodifikasi dengan banyak starting point. Setiap node yang dapat dikunjungi akan diberi score + 1. Traversal depth dibatasi hingga kedalaman tertentu. Algoritma ini akan digunakan sebagai algoritma utama untuk mendapatkan hasil rekomendasi.

✓ Linear Search

Algoritma searching yang digunakan untuk mencari node dalam kumpulan node pada graph. Hasil pencarian nantinya akan digunakan sebagai titik mulai untuk algoritma skoring.

✓ Selection Sort

Algoritma sorting yang akan digunakan untuk mengurutkan node pada graph berdasarkan nilai skor. Hasil sorting ini akan digunakan untuk menentukan item yang akan direkomendasikan ke pengguna.

Alur Sistem BFS Recommendation

1. User menuliskan deskripsi profil (contoh: "mahasiswa SI tertarik AI dan bisnis digital").
2. Sistem melakukan tokenisasi (split by whitespace).
3. Setiap kata dicari kecocokannya dengan node di graph (tag, event title, deskripsi, user lain, dll.).
4. Semua node yang cocok menjadi starting point BFS.
5. BFS scoring dijalankan dari semua starting points.
6. Node yang dikunjungi diberi score + 1.
7. Skor dari setiap token diakumulasi
8. Akumulasi skor dinormalisasi menjadi dalam rentang 0 - 1
9. Setelah traversal selesai:
 - a. Sort semua node berdasarkan score
 - b. Filter hanya node Event/User yang ditampilkan
 - c. Top-N event dikirim ke user



Alur Sistem PPR Recommendation

1. User menuliskan deskripsi profil (contoh: "mahasiswa SI tertarik AI dan bisnis digital").
2. Sistem melakukan tokenisasi (split by whitespace).
3. Setiap token dicocokkan ke node di graph (tag, kategori, judul event, deskripsi, komunitas, user lain, dll.).
4. Semua node yang cocok membentuk personalization seed (vektor preferensi).
5. Jalankan Personalized PageRank pada graph. Random walk dengan peluang "teleport" kembali ke seed (bias ke preferensi user).
6. Hasil PPR = skor kepentingan tiap node terhadap user (steady-state probability).
7. Post-processing:
 - a. Sort semua node berdasarkan skor.
 - b. Filter hanya node Event/User yang ditampilkan
 - c. Ambil Top-N event dan kirim ke user.



Database

Properties DATA Log ER Monitor

SELECT * FROM events LIMIT 100

Search Results

Cost: 101ms < 1 > Total 50

	id integer	*title text	*slug text	*description text	*organizer text	*startDate timestamp without time zone	*endDate timestamp without time zone
>	2	OPEN RECRUITMENT STAFF	open-recruitment-staff-ieee	Open recruitment for staff t	IEEE	2024-11-16 00:00:00	2024-11-21 23
>	3	INI LHO ITS! 2026 Volunteer	ini-lho-its-2026-volunteer-t	Volunteer Band registration	ITS Surabaya	2024-07-25 17:00:00	2024-07-26 16
>	6	HMSI x Hyred – Career Prep	hmsi-hyred-career-preparat	Career preparation webinar	HMSI x Hyred	2025-11-28 17:00:00	2025-11-28 17
>	1	Business Media Schooling :	business-media-schooling-t	Business Media Schooling T	TDC ITS	2025-11-22 00:00:00	2025-11-22 00
>	8	TEDxSurabaya 2025: HERE+	tedxsurabaya-2025	Insightful discussion arounc	TEDx	2025-12-05 17:00:00	2025-12-07 16
>	11	BIMITS LEADERSHIP TRAINING	bimits-leadership-training-2	Leadership training featurin	BIMITS	2025-11-16 08:30:00	2025-11-16 17
>	12	Open Volunteer Band INI LH	open-volunteer-band-ini-lh	Open registration for Volun	ITS Surabaya	2024-07-07 17:00:00	2024-12-31 16
>	13	EMBRACE THE ECLIPSE	embrace-the-eclipse-2025	A night of music, mystery, a	PAMMITS	2025-11-15 16:00:00	2025-11-15 22
>	15	PRISMA 2025 – Web Design	prisma-2025-web-design-c	Web design competition for	Himpunan Mahasiswa Sister	2025-11-09 17:00:00	2025-12-05 17
>	16	Pemateri Try Out Sepuluh N	oprec-pemateri-tos-ilits-20	Open recruitment for instru	INI LHO ITS!	2023-12-31 17:00:00	2024-12-31 16
>	17	DUEL HEROES COMPETITION	duel-heroes-competition-2	Mobile Legends tournamen	ITS	2025-11-21 08:00:00	2025-11-23 16
>	18	OPEN RECRUITMENT STAFF	ieee-big-26-recruitment	Open recruitment for staff r	IEEE	2024-11-16 00:00:00	2024-11-21 23
>	19	TALKSHOW KESEHATAN ME	talkshow-kesehatan-mental	Talkshow inspiratif tentang	DWP ITS	2025-11-19 04:00:00	2025-11-19 06
>	20	#FounderLeadership: Buildi	founderleadership-building	Workshop to help build anc	FounderHub ID	2025-11-18 10:45:00	2025-11-18 13
>	21	Energy Conversion PVsyst Ti	energy-conversion-pvsyst-t	Energy Conversion PVsyst Ti	Energy Conversion	2025-12-13 00:00:00	2025-12-14 00
>	24	OPEN RECRUITMENT BAYUC	open-recruitment-bayucara	Open recruitment for Bayuc	Bayucaraka ITS	2024-07-25 17:00:00	2024-07-26 16
>	25	LKO-PKM Project 2026	lko-pkm-project-2026	LKO-PKM Project 2026 host	Control and Automation Lal	2025-11-24 00:00:00	2025-12-03 00
>	26	Connecting The Fuel 2025	connecting-the-fuel-2025	Discover how today's subsu	Pertamina Hulu Mahakam	2025-11-28 10:30:00	2025-11-28 13
>	27	Seminar Proposal Lab. SE	seminar-proposal-lab-se	(NULL)	Lab. SE	2025-11-26 11:00:00	2025-11-26 11
>	30	LSA x FS2 Edition	lsa-x-fs2-edition	Explore global pathways wit	ITS International Office	2025-11-28 06:00:00	2025-11-28 09

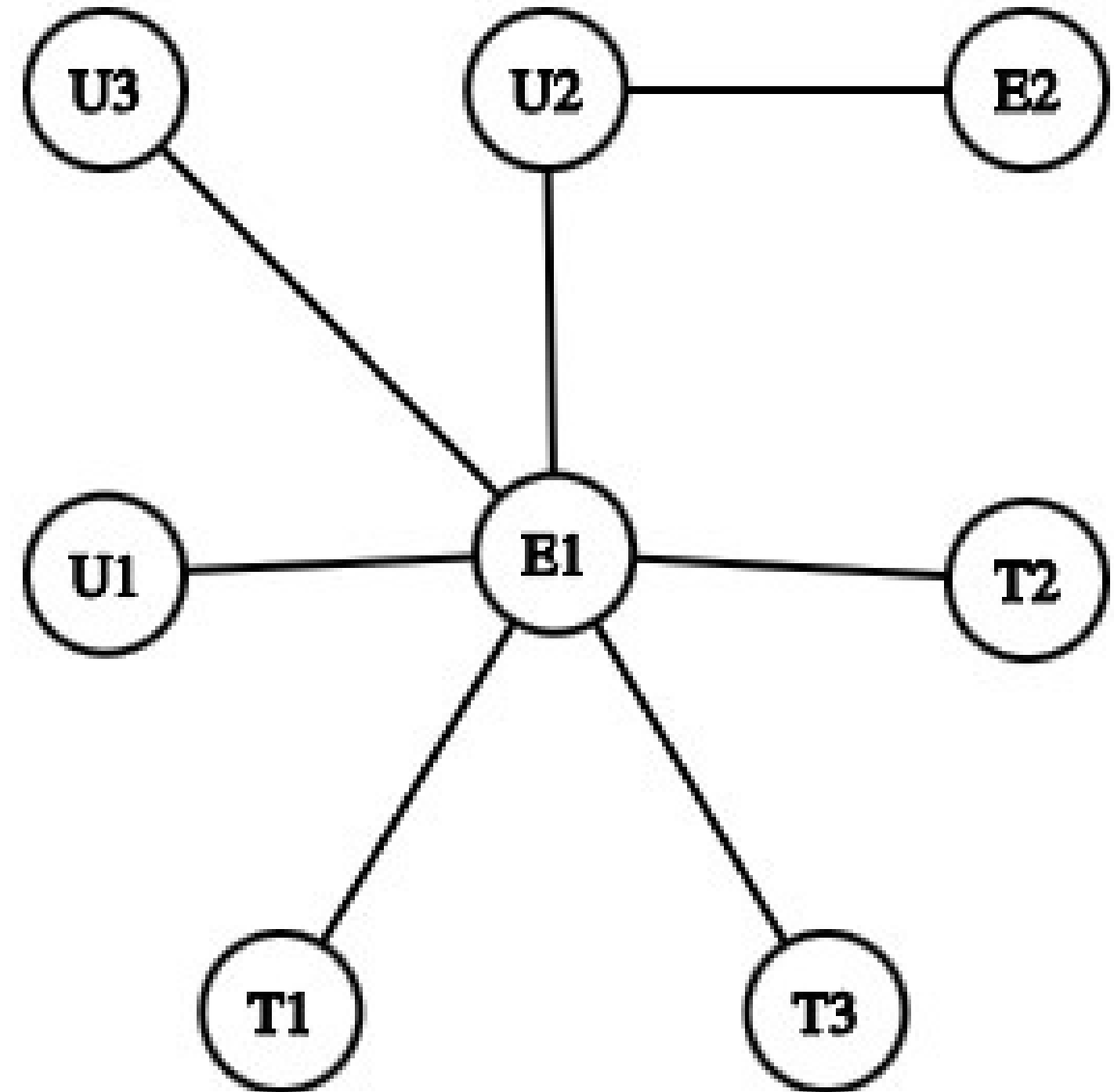
Sistem Ka'el kini berjalan menggunakan dataset asli, sehingga seluruh rekomendasi, kategori event, dan hasil pencarian didasarkan pada data nyata yang telah dikurasi langsung dari berbagai sumber. Ini membuat output sistem lebih akurat, relevan, dan mencerminkan kondisi sebenarnya.

Dataset berisi:

- 50 data event
- 30 data user
- 311 data tag

Graph Jaringan

Event(E)–Tag(T)–User(U)




```

package org.kael.algorithms;

/**
 * Kumpulan algoritma pengurutan sederhana yang digunakan di aplikasi.
 */
public class Sort { 4 usages  dedyirama-id +1

    /**
     * Sort array of data using selection sort algorithm (ascending).
     * Array akan diubah di tempat dan tidak mengembalikan nilai.
     *
     * @param data Random array of data to be sorted. Element should implement Comparable interface.
     * @param <T> tipe elemen yang dapat dibandingkan.
     * @throws Exception jika array bernilai null atau proses gagal.
     */
    public static <T extends Comparable<T>> void selectionSort(T[] data) throws Exception { 2 usages  Christabel Arrowina +1
        if (data == null) {
            throw new Exception("Data cannot be null");
        }

        int n = data.length;

        for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
            int minIndex = i;

            for (int j = i + 1; j < n; j++) {
                if (data[j].compareTo(data[minIndex]) < 0) {
                    minIndex = j;
                }
            }

            if (minIndex != i) {
                T temp = data[i];
                data[i] = data[minIndex];
                data[minIndex] = temp;
            }
        }
    }
}

```

Selection Sort

Algoritma Selection Sort digunakan untuk mengurutkan node berdasarkan skor dengan cara memilih nilai terkecil pada setiap iterasi lalu menukarnya ke posisi yang benar.

Hasil pengurutan ini dipakai sistem untuk menentukan urutan rekomendasi, node dengan skor tertinggi akan direkomendasikan lebih dulu.

```

/**
 * Melakukan pencarian sederhana berbasis substring pada seluruh vertex.
 *
 * @param query kata kunci yang dicari.
 * @return set vertex yang field teksnya mengandung query (case-insensitive).
 */
public Set<T> search(String query) { 2 usages  👤 Nayla
    Set<T> results = new LinkedHashSet<>();
    String q = query.toLowerCase();

    for (T value : vertices.keySet()) {
        String flat = flattenObject(value);
        if (flat.contains(q)) {
            results.add(value);
        }
    }
    return results;
}

/**
 * Mengubah koleksi node ke array.
 *
 * @return array Node berukuran sesuai jumlah vertex.
 */
public Node<T>[] toArray() { no usages  👤 dedyirama-id
    /unchecked/
    Node<T>[] arr = vertices.values().toArray(new Node[0]);
    return arr;
}
}

```

Linear Search

Algoritma Linear Search pada kode ini digunakan untuk melakukan pencarian sederhana berbasis substring pada seluruh vertex dengan cara menelusuri setiap node satu per satu.

Sistem memeriksa apakah teks pada node mengandung kata kunci yang lalu menyimpan node yang cocok sebagai hasil pencarian. Selain itu, tersedia fungsi untuk mengubah koleksi node menjadi array guna mendukung proses lanjutan seperti pengurutan atau pengolahan data lainnya.



BFS Recommendation

Kode implementasi sistem rekomendasi berbasis algoritma Breadth-First Search (BFS), di mana setiap node yang dikunjungi diberi skor sesuai kedekatannya dengan node awal.

Skor tersebut kemudian dinormalisasi ke rentang 0–1 sehingga membentuk probabilitas relevansi.

Node dengan skor probabilitas tertinggi dianggap sebagai kandidat rekomendasi paling relevan.

```
public final class Personalization { 8 usages  dedyirama-id

/**
 * Menghasilkan rekomendasi berbasis BFS menggunakan beberapa simpul awal.
 * <p>
 * Setiap simpul awal diproses menggunakan {@link #bfsScoring(Graph, Object, int, Map)},
 * kemudian seluruh skor yang diperoleh dinormalisasi menjadi distribusi probabilitas.
 * </p>
 *
 * @param graph      graf yang akan diproses; jika {@code null}, hasil berupa map kosong
 * @param startVertices kumpulan simpul awal; entri {@code null} akan diabaikan
 * @param maxDepth    kedalaman maksimum BFS
 * @param <T>          tipe nilai simpul
 * @return map skor hasil normalisasi dengan rentang nilai {@code [0, 1]}
 */
public static <T> Map<T, Double> bfsRecommendation( 2 usages  dedyirama-id
    Graph<T> graph,
    Iterable<T> startVertices,
    int maxDepth
) {
    Map<T, Double> scores = new HashMap<>();
    if (graph == null || startVertices == null || maxDepth < 0) {
        return scores;
    }

    for (T start : startVertices) {
        if (start == null) continue;
        bfsScoring(graph, start, maxDepth, scores);
    }

    normalizeScores(scores);
}
```



PPR Recommendation

Kode implementasi sistem rekomendasi berbasis algoritma Personalized PageRank (PPR).

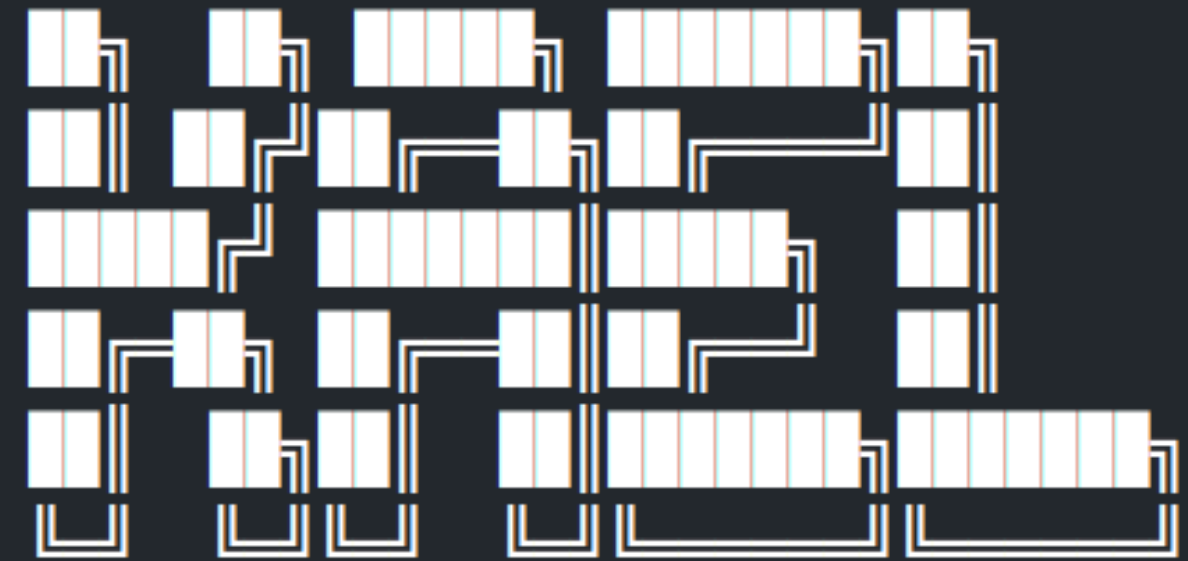
Algoritma bekerja dengan memberikan bobot awal pada node yang dianggap mewakili profil pengguna, kemudian melakukan proses penyebaran skor melalui seluruh graf menggunakan mekanisme iteratif random walk with restart.

Output akhir berupa skor probabilitas untuk setiap node, yang mencerminkan seberapa relevan node tersebut terhadap profil pengguna. Node dengan skor tertinggi dianggap sebagai kandidat rekomendasi paling signifikan.

```
public final class Personalization { 8 usages  dedyirama-id
/**
 * Menghitung nilai Personalized PageRank (PPR) untuk seluruh simpul dalam graf.
 * <p>
 * Graf diasumsikan memiliki bobot sisi seragam. Vektor personalisasi dapat berisi
 * nilai mentah (tidak perlu dinormalisasi). Entri dengan nilai nol, negatif, atau
 * tidak terdapat dalam graf akan diabaikan. Jika seluruh nilai personalisasi tidak valid,
 * digunakan distribusi uniform.
 * </p>
 *
 * @param graph          graf yang dihitung PPR-nya; jika {@code null}, hasil berupa map kosong
 * @param personalization map nilai personalisasi; boleh {@code null}
 * @param alpha          probabilitas restart ( $0 < \alpha < 1$ )
 * @param maxIterations  jumlah iterasi maksimum; harus  $> 0$ 
 * @param tolerance      ambang konvergensi; harus  $> 0$ 
 * @param <T>             tipe nilai simpul
 * @return map nilai PPR untuk setiap simpul
 * @throws IllegalArgumentException jika parameter numerik tidak valid
 */
public static <T> Map<T, Double> personalizedPageRank( 2 usages  dedyirama-id
    Graph<T> graph,
    Map<T, Double> personalization,
    double alpha,
    int maxIterations,
    double tolerance
) {
    if (graph == null) {
        return Map.of();
    }
    if (alpha <= 0.0 || alpha >= 1.0) {
        throw new IllegalArgumentException("alpha harus berada dalam rentang (0, 1)");
    }
}
```


Daftar Fitur yang Diimplementasikan

1. Mendapatkan rekomendasi event yang relevan berdasarkan deskripsi profil pengguna
2. Mendapatkan rekomendasi user yang relevan berdasarkan deskripsi event
3. Mendapatkan detail event berdasarkan ID Event
4. Mendapatkan detail user berdasarkan ID User
5. Menampilkan seluruh struktur graph



Welcome To Ka'eL Recommendation System!

+-----+

0. Exit [x]

1. Recommend Event

2. Recommend User

3. Find Event by Id

4. Find User by Id

5. Show Graph

Choose (0-5):

Kesimpulan

1. Untuk menjawab kebutuhan aplikasi Ka'el dibuat sistem rekomendasi berbasis graph dengan memanfaatkan algoritma BFS yang dimodifikasi untuk melakukan scoring.
2. Struktur data yang digunakan yaitu graph, linkedlist, dan map.
3. Algoritma lain digunakan untuk mendukung sistem rekomendasi seperti algoritma linear search dan selection sort.



Kelompok 2

Thank You
 **So Much** 

Christabel Arrowina Putri Tjahyadi
5026241016

Nayla Rameyza Alya
5026241059

Gusti Ayu Wedha Putri Surya
5026241083

Dedy Irama
5026241107